

Exercice : Un problème d'extremum

On considère la fonction $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y.$$

1. Quelques propriétés de la fonction F

- 1.1. Justifier que la fonction F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer ses dérivées partielles premières en tout point de $\mathbb{R}^2$.
1.2. Montrer que la fonction F admet un unique point critique $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ et le déterminer.

2. Étude de la nature du point critique (x_0, y_0)

- 2.1. Calculer les dérivées partielles secondes de F au point (x_0, y_0) .
2.2. À l'aide de la matrice Hessienne, montrer que la fonction F présente un extremum local au point (x_0, y_0) . Est-ce un minimum ou un maximum local ?

3. Étude plus approfondie de l'extremum en question

- 3.1. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$; on pose $u = x$ et $v = y - 3$. Vérifier que $F(x, y) = u^2 + uv + v^2 - 9$.
3.2. Montrer qu'en fait la fonction F présente un extremum absolu strict au point (x_0, y_0) . On pourra remarquer que

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \quad u^2 + uv + v^2 = \left(u + \frac{v}{2}\right)^2 + \frac{3v^2}{4}.$$

Problème : Exemples d'utilisation d'équations différentielles en analyse

Notations : Dans ce problème, I désigne un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue; on note $(\mathcal{L}_f)$ l'équation différentielle linéaire du second ordre

$$y'' + y = f. \quad (\mathcal{L}_f)$$

Si $x_0 \in I$, on définit la fonction $\varphi_{f, x_0} : I \rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in I, \quad \varphi_{f, x_0}(x) = \int_{x_0}^x f(t) \sin(x-t) dt.$$

Dans tout le problème, par « solution d'une équation différentielle », on fait référence aux solutions à valeurs réelles.

1^{ère} Partie**Expression intégrale des solutions de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$** **Application au cas où f est 2π -périodique**

- 1.1. Montrer que l'ensemble Σ_0 des solutions, sur $\mathbb{R}$, de l'équation différentielle $y'' + y = 0$ est un espace vectoriel réel; préciser sa dimension et en donner une base.

1.2. Recherche d'une solution particulière de $(\mathcal{L}_f)$

Pour tout $x \in I$, on pose

$$\varphi_1(x) = \int_{x_0}^x f(t) \cos t dt \quad \text{et} \quad \varphi_2(x) = \int_{x_0}^x f(t) \sin t dt.$$

- 1.2.1. Justifier que les fonctions φ_1 et φ_2 sont dérivables sur I et exprimer $\varphi_1'(x)$ et $\varphi_2'(x)$ pour tout $x \in I$.

- 1.2.2. Montrer que, pour tout $x \in I$,

$$\varphi_{f, x_0}(x) = \varphi_1(x) \sin x - \varphi_2(x) \cos x.$$

Que vaut $\varphi_{f, x_0}(x_0)$?

- 1.2.3. En déduire que φ_{f, x_0} est dérivable sur I et exprimer $\varphi_{f, x_0}'(x)$ pour tout $x \in I$. Que vaut $\varphi_{f, x_0}'(x_0)$?

- 1.2.4. Montrer que φ_{f, x_0} est deux fois dérivable sur I et qu'elle est solution, sur I , de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$.

- 1.2.5. Montrer que φ_{f, x_0} est l'unique solution, sur I , de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$ s'annulant ainsi que sa dérivée en x_0 .

1.3. Expression intégrale des solutions de $(\mathcal{L}_f)$

Montrer que les solutions, sur I , de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$ sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto \alpha \cos x + \beta \sin x + \int_{x_0}^x f(t) \sin(x-t) dt, \quad (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2.$$

1.4. Étude de la périodicité des solutions de $(\mathcal{L}_f)$ dans le cas où f est 2π -périodique

Dans cette section, on suppose que $I = \mathbb{R}$ et que f est 2π -périodique.

1.4.1. On suppose que l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$ possède une solution 2π -périodique g .

(i) Montrer qu'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = \lambda \cos x + \mu \sin x + \int_0^x f(t) \sin(x-t) dt.$$

(ii) En déduire que, pour tout réel x ,

$$\int_x^{x+2\pi} f(t) \sin(x-t) dt = 0.$$

(iii) Montrer que

$$\int_0^{2\pi} f(t) \sin(t) dt = \int_0^{2\pi} f(t) \cos(t) dt = 0.$$

1.4.2. On suppose ici que $\int_0^{2\pi} f(t) \sin t dt = \int_0^{2\pi} f(t) \cos t dt = 0$.

(i) Montrer que, pour tout réel x ,

$$\int_x^{x+2\pi} f(t) \sin(x-t) dt = \int_0^{2\pi} f(t) \sin(x-t) dt = 0.$$

(ii) En déduire, d'abord que $\varphi_{f,0}$ est 2π -périodique, puis justifier qu'il en est de même de toutes les solutions de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$.

1.4.3. Si f est la fonction sinus, l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$ possède-t-elle des solutions 2π -périodiques ?

2^{ème} Partie**Application à l'étude d'une intégrale dépendant d'un paramètre et au calcul de l'intégrale de Dirichlet**

Le but de cette partie est de calculer l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$, dite de Dirichlet.

2.1. Convergence d'intégrales**2.1.1. Convergence de l'intégrale de Dirichlet**

(i) Montrer que la fonction $t \mapsto \frac{1 - \cos t}{t^2}$ est intégrable sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

(ii) Montrer que, pour tout réel $x > 0$,

$$\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = \left[\frac{1 - \cos t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{1 - \cos t}{t^2} dt.$$

(iii) Montrer soigneusement que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est convergente.

2.1.2. Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$ est également convergente.

2.2. Étude de solutions de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$ lorsque $I =]0, +\infty[$ et $f : x \mapsto \frac{1}{x}$

Dans cette section, on suppose que $I =]0, +\infty[$ et que f est la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$. On cherche à montrer, par analyse-synthèse, que l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$ admet une unique solution, sur $]0, +\infty[$, ayant 0 pour limite en $+\infty$.

2.2.1. Analyse : On suppose que ψ est une solution, sur $]0, +\infty[$, de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$ ayant 0 pour limite en $+\infty$.

(i) Montrer qu'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall x > 0, \quad \psi(x) = \left(\lambda - \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt \right) \cos x + \left(\mu + \int_1^x \frac{\cos t}{t} dt \right) \sin x.$$

(ii) Montrer que $\lambda = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ et que $\mu = - \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t} dt$. On pourra considérer les suites numériques $(\psi(2n\pi))_{n \geq 1}$ et $(\psi(\frac{\pi}{2} + 2n\pi))_{n \geq 1}$.

(iii) En déduire que, pour tout $x > 0$,

$$\psi(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t-x)}{t} dt.$$

2.2.2. Synthèse : Montrer que la fonction $\psi_1 : x \mapsto \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t-x)}{t} dt$ est effectivement solution, sur $]0, +\infty[$, de l'équation différentielle $(\mathcal{L}_f)$ et qu'elle admet 0 pour limite en $+\infty$.

2.3. Étude d'une fonction définie comme une intégrale dépendant d'un paramètre

2.3.1. Montrer que, pour tout $x \geq 0$, la fonction $t \mapsto e^{-xt}$ est intégrable sur l'intervalle $[0, +\infty[$. Dans la suite de cette partie, on pose

$$h(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt, \quad x \geq 0.$$

2.3.2. Calculer $h(0)$.

2.3.3. Montrer, en précisant le théorème utilisé, que la fonction h est continue sur $[0, +\infty[$.

2.3.4. Montrer, en précisant le théorème utilisé, que la fonction h admet 0 pour limite en $+\infty$.

2.3.5. Montrer, en vérifiant soigneusement les hypothèses du théorème utilisé, que la fonction h est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'intervalle ouvert $]0, +\infty[$, puis donner une expression de h'' sous forme intégrale.

2.3.6. Montrer que, pour tout réel $x > 0$, $h''(x) + h(x) = \frac{1}{x}$.

2.3.7. En déduire que pour tout $x > 0$,

$$h(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t-x)}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin s}{x+s} ds.$$

2.4. Application au calcul de l'intégrale de Dirichlet

On reprend ici les notations de la section précédente.

2.4.1. Montrer que, pour tout réel $x > 0$,

$$\left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{x+t} dt - \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq x \int_0^1 \frac{\sin t}{t} \frac{1}{x+t} dt + x \left| \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t(x+t)} dt \right|.$$

2.4.2. En déduire que pour tout réel $x > 0$,

$$\left| \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{x+t} dt - \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq x \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) + x \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt.$$

2.4.3. Montrer soigneusement que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \frac{\pi}{2}.$$

3^{ème} Partie

Application à l'étude de la somme d'une série de fonctions

On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de fonctions définies sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :

$$\forall (n, x) \in \mathbb{N}^* \times [0, +\infty[, \quad u_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1+n^2}.$$

3.1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

3.2. Montrer que, pour tout $a > 0$, les séries de fonctions $\sum_{n \geq 1} n u_n$ et $\sum_{n \geq 1} n^2 u_n$ convergent normalement sur l'intervalle $[a, +\infty[$.

Dans la suite de cette partie, on pose $u(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$, $x \geq 0$.

3.3. Quelques propriétés de la fonction u

3.3.1. Montrer, en précisant le théorème utilisé, que la fonction u est continue sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

3.3.2. Montrer de même que la fonction u admet 0 pour limite en $+\infty$.

3.3.3. Montrer que la fonction u est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$ et donner une expression de sa dérivée seconde sous la forme de la somme d'une série de fonctions.

3.3.4. Montrer que

$$\forall x > 0, \quad u''(x) + u(x) = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}.$$

3.3.5. En utilisant les résultats de la première partie du problème, montrer qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall x > 0, \quad u(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x + \int_1^x \frac{1}{e^t - 1} \sin(x - t) dt.$$

3.4. Une autre expression intégrale de la fonction u

3.4.1. Montrer que, pour tout $a > 0$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{e^t - 1}$ est intégrable sur l'intervalle $[a, +\infty[$.

3.4.2. En déduire que, pour tout $a > 0$, les fonctions $t \mapsto \frac{\sin t}{e^t - 1}$ et $t \mapsto \frac{\cos t}{e^t - 1}$ sont intégrables sur l'intervalle $[a, +\infty[$.

3.4.3. Montrer que, pour tout $x > 0$,

$$u(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t - x)}{e^t - 1} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin s}{e^{x+s} - 1} ds.$$

3.5. Justifier que la fonction $t \mapsto \frac{\sin t}{e^t - 1}$ est intégrable sur l'intervalle $]0, +\infty[$ et montrer, en précisant le théorème utilisé, que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1 + n^2}.$$

